

Titolo del progetto: Tris client - server in Java

Componenti del gruppo: Christian Bangoni - Claudio Falchi - Nicholas Ticiati

1. Componenti del programma

Server.java

- **Funzionalità:**
 - Avvia un ServerSocket sulla porta 1234
 - Crea un'istanza di Game e un thread ClientHandler per ogni partita
 - Gestisce multiple partite concorrentemente

Game.java

- **Funzionalità:**
 - Gestisce lo stato della griglia di gioco (matrice 3x3)
 - Valida le mosse dei giocatori
 - Controlla le condizioni di vittoria (righe, colonne, diagonali)
 - Controlla la condizione di pareggio
- **Caratteristiche:** Tutti i metodi sono synchronized

ClientHandler.java

- **Funzionalità:**
 - Implementa Runnable
 - Gestisce gli stream di I/O di entrambi i client
 - Coordina il flusso del gioco
 - Valida le mosse e invia aggiornamenti a entrambi i giocatori
 - Gestisce le condizioni di fine partita

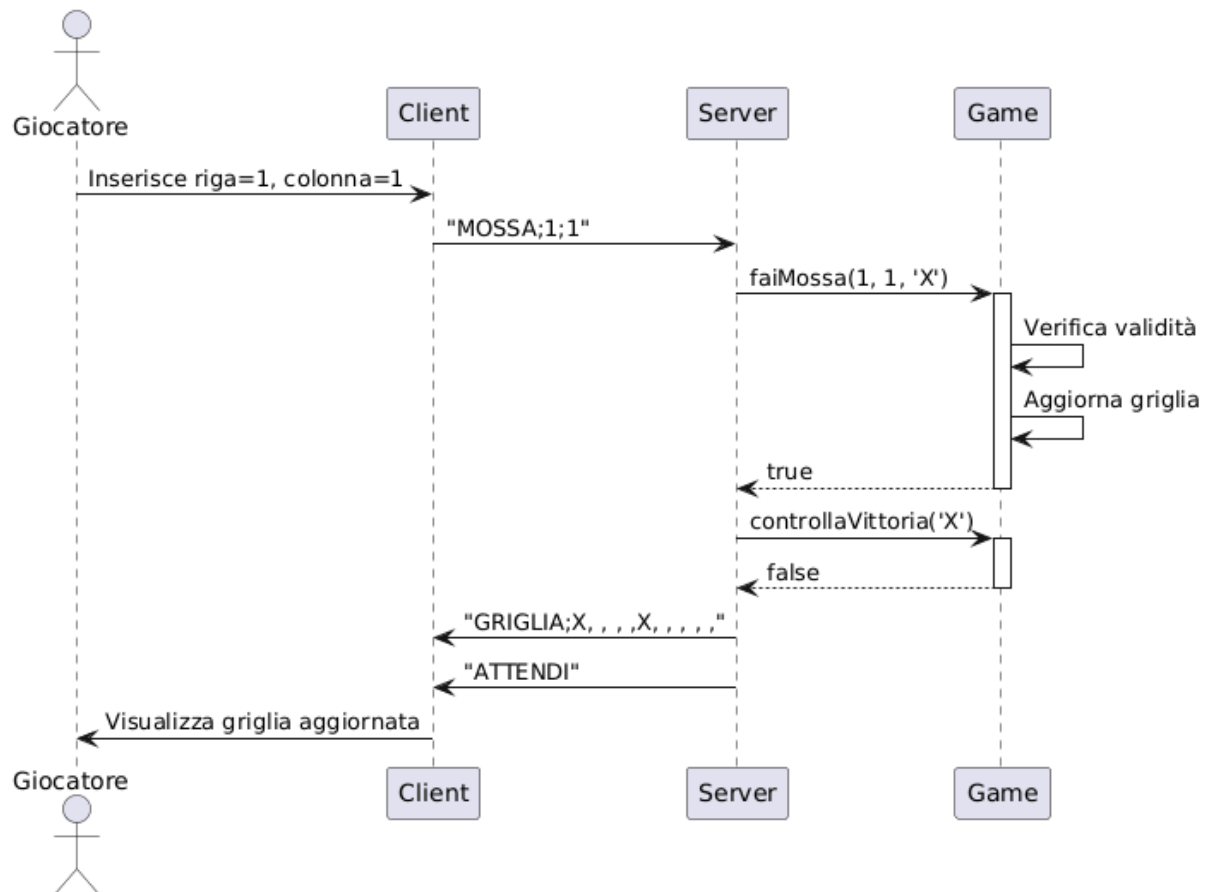
Client.java / Client2.java

- **Funzionalità:**
 - Si connette al server sulla porta 1234
 - Riceve il simbolo assegnato (X o O)
 - Gestisce l'input dell'utente (coordinate delle mosse)
 - Riceve e visualizza lo stato della griglia
 - Mostra i messaggi di stato (turno, vittoria, sconfitta, pareggio)

2. Caratteristiche del Protocollo

Il protocollo di comunicazione è testuale, basato su messaggi delimitati da newline (\n), con formato a campi separati da punto e virgola (;).

2.1 Il protocollo



simulazione fatta con solo 1 mossa

3. Come abbiamo gestito la sincronizzazione

Il programma utilizza due meccanismi per la sincronizzazione dei thread:

1. **Metodi synchronized:** Tutti i metodi di Game sono sincronizzati per prevenire race condition sull'accesso alla griglia condivisa.
2. **Thread separato per partita:** Ogni partita ha il proprio thread ClientHandler, quindi partite diverse non interferiscono tra loro.